



LabClear 4.0.0-rc2 · รุ่รวม

จองตรวจสอบสุขภาพ เข้าใจผลตรวจสอบ

แชทบอภาษาไทยของคลินิกตรวจสอบสุขภาพจำลอง รุ่รวมนี้ใช้ backend ของ Codex กับหน้าเว็บภาษาไทยของ Claude เพื่อตอบความเห็น CEO 5 ข้อ ยังเป็น candidate สำหรับตรวจสอบ

นายวัชรินทร์ บัวสอน 68076055 · นายศิริพล ศรีเองไพบูลย์ 68076060
06048308 Intelligent Chatbot Development · 9 ตุลาคม 2569

ลูกคำถามเรื่องเดิมทุกครั้งที่ตรวจสุขภาพ

ช่วงเวลา	คำถามที่ได้ยินทุกวัน
ก่อนตรวจ	มีงบ 1,500 บาท ควรเลือกแพ็คเกจไหน
นัดหมาย	ศูนย์ไหนว่าง ต้องงดอาหารไหม เลื่อนนัดได้ไหม
ได้ผลแล้ว	HbA1c บนใบผลบอกอะไร ค่าไหนอยู่นอกช่วง

LabClear (ธุรกิจจำลอง)

18 แพ็คเกจ

เริ่ม ฿1,190 · ตรวจติดตามต้องให้ทีมงานพิจารณาก่อน

3 ศูนย์

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น · จ.-ส. 07:00–16:00

AI Lab Report

ฟรี 1 รายงาน · Plus ฿355 ต่อ 30 วัน

ราคา ศูนย์บริการ การชำระเงิน และใบผลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ ระบบให้ข้อมูลทั่วไป ไม่วินิจฉัยโรค

จากใบผลที่มี ไปสู่การตรวจที่ต้องการ

1. **แบบรูปหรือ PDF ใบผลในแชต**
OCR อ่านทุกแถว (ค่าเริ่มต้น Typhoon OCR) แสดงค่าข้างภาพ
2. **ลูกคำตรวจและกดยืนยันค่าเอง**
ยังไม่อธิบายอะไรก่อนกดยืนยัน
3. **อ่านคำอธิบายพร้อมแหล่งอ้างอิง**
เทียบกับช่วงที่พิมพ์บนใบผลเดียวกัน ไม่วินิจฉัย
4. **ถามหาการตรวจติดตาม ถ้าต้องการ**
ลูกคำเป็นคนเลือก ระบบไม่ขายเพราะค่าผิดปกติ
5. **ขอเวลานัด ทีมงานยืนยัน แล้วจึงชำระ**

แชตใหม่

คุณ 09:25

UAT-Ocf6yw HbA1c คืออะไร

● LabClear ผู้ช่วยอธิบายผลตรวจ, AI 09:25

HbA1c คือค่าน้ำตาลสะสม สะท้อนระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉลี่ยช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ¹

- ใช้ประกอบการคัดกรองและติดตามเบาหวาน แต่การแปลผลต้องดูช่วงอ้างอิงที่พิมพ์บนใบรายงานของห้องแล็บนั้นเสมอ ²
- ค่าที่อยู่นอกช่วงอ้างอิงไม่ได้แปลว่าเป็นโรคเบาหวานไป ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินร่วมกับประวัติและอาการ ²

(คำตอบตัวอย่างจากโหมดทดสอบ ไม่ได้เรียก AI จริง)

ดูแหล่งอ้างอิง 2 รายการ

✓ การตรวจสอบคำตอบนี้

🗑️ หากการตรวจติดตาม

🗨️ ถามทีมของเรา

¹ Hemoglobin A1c test, MedlinePlus · U.S. National Library of Medicine

² How to understand your lab results, MedlinePlus · U.S. National Library of Medicine

HbA1c ต้องงดอาหารไหม

ควรตรวจซ้ำบ่อยแค่ไหน

แชตผู้เยี่ยมชมบนเว็บรุ่นรวม · ภาพจาก web UAT คำตอบมาจาก AI จำลอง

ความเห็น CEO 5 ข้อ ในรุ่นรวม

ข้อ	CEO บอกว่า	รุ่นรวมทำ
1	แหล่งอ้างอิงน้อยและเจาะจงบางโรงพยาบาล อยากให้ลูกค้าองค์กรอัปโหลดเอกสารเอง	ฐานที่ค้นคง 58 รายการที่ตรวจแล้ว แหล่งใหม่ 111 รายการรอตรวจ เอกสารองค์กรแบบ Codex และหน้าลิงก์โรงพยาบาล
2	ไม่ได้เข้าสู่ระบบ ประวัติแชตหายเมื่อรีเฟรช	คงการลบเพื่อความเป็นส่วนตัว เข้าสู่ระบบแล้วแชตผู้เยี่ยมชมก็ถูกลบ (กฎ Codex)
3	ย้ายจาก Render ไป Cloudflare บนโดเมนที่ซื้อไว้	เจ้าของเลือกกลับมาใช้ Render เดิม · Cloudflare เก็บเป็นทางเลือก
4	ใช้ OpenRouter key ของทีม โมเดลถูก ดี เร็ว งบ USD 10	เลือกผู้ให้บริการต่อขึ้นได้ (มี OpenRouter) งบบาทใหม่ปิดไว้ เพดาน 300 บาท
5	เว็บเน้นภาษาไทย ใช้ Next/React/Three ให้เด่นและเข้าใจง่าย	เว็บ Next.js ของ Claude ภาษาไทยเป็นค่าเริ่มต้น ปรับให้เข้ากับ API ของ Codex

รุ่นรวม = backend, ความปลอดภัย และสัญญา API ของ Codex `main` + หน้าเว็บของ Claude branch · ความสามารถใหม่ของ Codex 6 ส่วนปิดเป็นค่าเริ่มต้น

เว็บใหม่ ภาษาไทยเป็นหลัก

ความเห็น CEO 5

จองตรวจสุขภาพ เข้าใจผลตรวจ

เทียบ 18 แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ขอนัดหมายให้ทีมงานยืนยัน แล้วให้ AI อธิบายทุกค่าในผลแล็บ
เทียบกับช่วงที่พิมพ์ใบรายงาน พร้อมแหล่งอ้างอิง

อ่านผลตรวจของฉัน

ขอนัดหมาย

ค้นหาการตรวจ เช่น HbA1c

คำตอบอ้างอิงจาก 58 รายการอ้างอิงสารานุกรมที่ทบทวนแล้ว · ระบบจำลองเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คลินิก

Next.js 16 · React 19 · React Three Fiber
หน้าเว็บ แชน พื้นที่ลูกค้า และหน้าเจ้าหน้าที่ จาก Claude branch

ไทยก่อน สลับ EN ได้
คำแปลไทย 2,297 รายการ ตรวจครบด้วย
`i18n:check`

ปรับให้เข้ากับ Codex
เข้าสู่ระบบ เอกสารองค์กร หน้า AI providers และหน้า
ลิงก์โรงพยาบาล

DNA helix 3 มิติ
แสดงแบบนิ่งเมื่อผู้ใช้ตั้ง reduced motion

Render: API เดิม + เว็บ Next.js

labclear (API)

FastAPI ของ Codex ใช้ `render.yaml` เดิม 1 instance หน้า Jinja เดิมยังเปิดได้

labclear-web (เลือกได้)

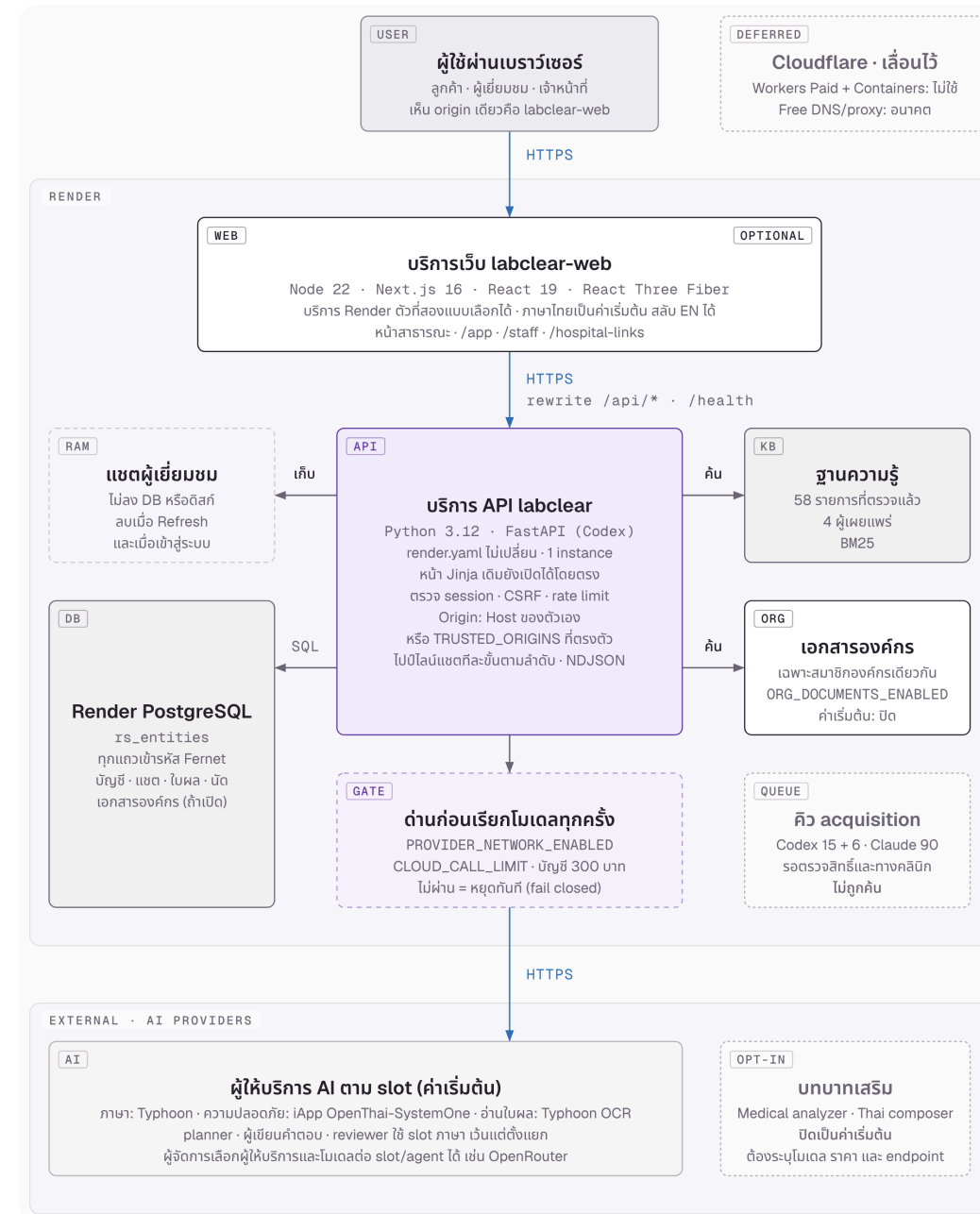
Next.js rewrite `/api` ไปที่ API · API รับ origin ของเว็บผ่าน `TRUSTED_ORIGINS` แบบตรงตัว

Render PostgreSQL

ทุกแถวเข้ารหัส Fernet เซตผู้เยี่ยมชมอยู่ใน RAM เท่านั้น

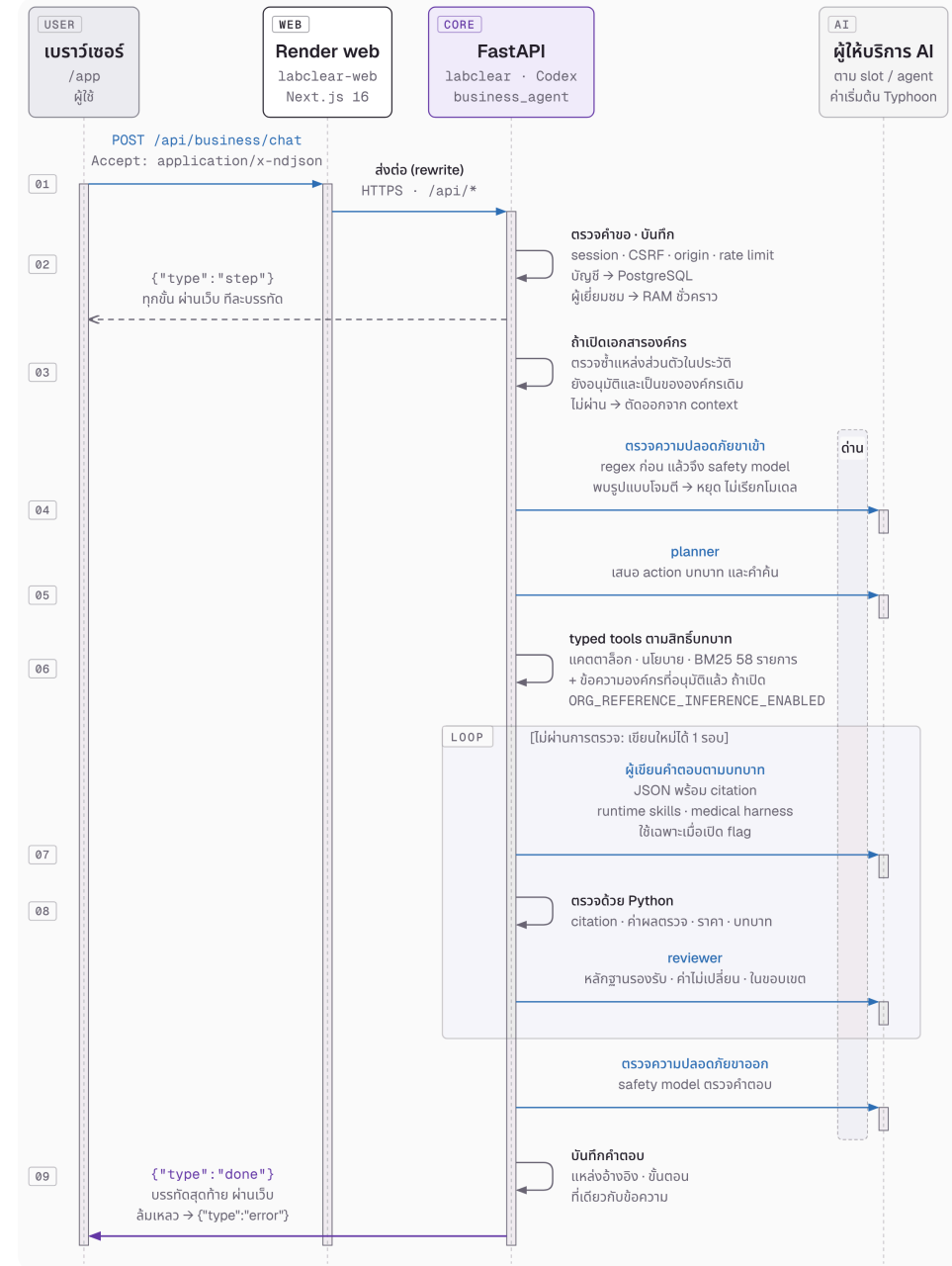
Cloudflare

Workers Paid เลื่อนไว้ · แพนฟรีใช้เป็น DNS ได้ภายหลัง



หนึ่งข้อความ ผ่านการตรวจก่อนถึงลูกค้า

- 1 ตรวจสอบ session CSRF origin แล้ว regex ก่อนเรียกโมเดล
- 2 safety ขาเข้า แล้ว planner เรียกทีละขั้นตามลำดับ ไม่มีการตรวจขนาน
- 3 typed tools ดึงข้อมูลตามสิทธิ์บทบาท แล้วเขียนคำตอบ
catalog นโยบาย BM25 58 รายการ · runtime skills เลือกตามงาน
- 4 Python ตรวจ citation ค่าผลตรวจ และราคา
- 5 reviewer แล้ว safety ขาออก
ทุกการเรียกผ่านด่านงบ (และนโยบาย free-only เมื่อตั้ง) ขึ้นไหนไม่ผ่าน หยุดและให้ลองใหม่



เลือกโมเดลต่อขั้นได้ ไม่ฟังค่าที่ยังไม่ได้วัด

ขั้น	ค่าเริ่มต้น (เปลี่ยนได้ที่ /staff)
โมเดลภาษา (planner ผู้เขียน reviewer)	Typhoon v2.5 30B
Safety check	iApp OpenThai-SystemOne
อ่านใบพล	Typhoon OCR
Medical analyzer · Thai composer	ปิด · ต้องระบุโมเดล ราคาที่ตรวจแล้ว และ endpoint

OpenRouter เลือกได้ทุก slot บทบาทใหม่ ต้องระบุ endpoint ไม่สลับผู้ให้บริการ และขอ zero data retention	ไม่อ้างอิงจริง บันทึก = ตรวจสอบการตั้งค่า · registry เป็น metadata ราคา PRICE_UNVERIFIED	คุมงบ สิทธิ์เรียกเครือข่าย เพดาน จำนวนครั้ง และ ledger บาท ก่อนทุกการเรียก
--	--	--

300 บาท

เพดานงบรวมของโครงการ
ประเมินจริงในวง USD 1 เมื่อเจ้าของอนุมัติ

สอบ rc2 ทดสอบแบบ free-first: Typhoon text/OCR + OpenThai-SystemOne เป็น baseline · OpenRouter และ embedding พักไว้ (คิดยังอยู่) · ชุดโมเดลเร็วของ Claude branch ยังไม่ได้วัด จึงไม่เป็นค่าเริ่มต้น

ผู้เยี่ยมชม: รีเฟรชหรือเข้าสู่ระบบแล้วแฮตหาย

ความเห็น CEO

2

เมื่อผู้เยี่ยมชม...	แฮตและภาพที่แนบ
รีเฟรช หรือปิดแท็บ	ลบเบนเชิร์ฟเวอร์ทันที (beacon)
กดย้อนกลับมาหน้าเดิม	หน้าโหลดใหม่ ไม่เห็นแฮตเก่า
เข้าสู่ระบบ หรือสมัครบัญชี	ลบ หน้าจอล้างทันที บัญชีเริ่มแฮตใหม่
มีคำตอบเก่าของผู้เยี่ยมชมมาถึงซ้ำ	ถูกทิ้ง ไม่แสดงกับบัญชีใหม่
ไม่ใช้งาน 20 นาที	ลบ

ไม่มีอะไรในเบราว์เซอร์

ไม่ใช่ localStorage, sessionStorage หรือ cookie เก็บ token ไว้ในหน่วยความจำของหน้าเท่านั้น

บอกผู้ใช้ก่อน

แถบโหมดผู้เยี่ยมชม และหน้าต่างเข้าสู่ระบบเตือนว่าแฮตนี้จะถูกลบ

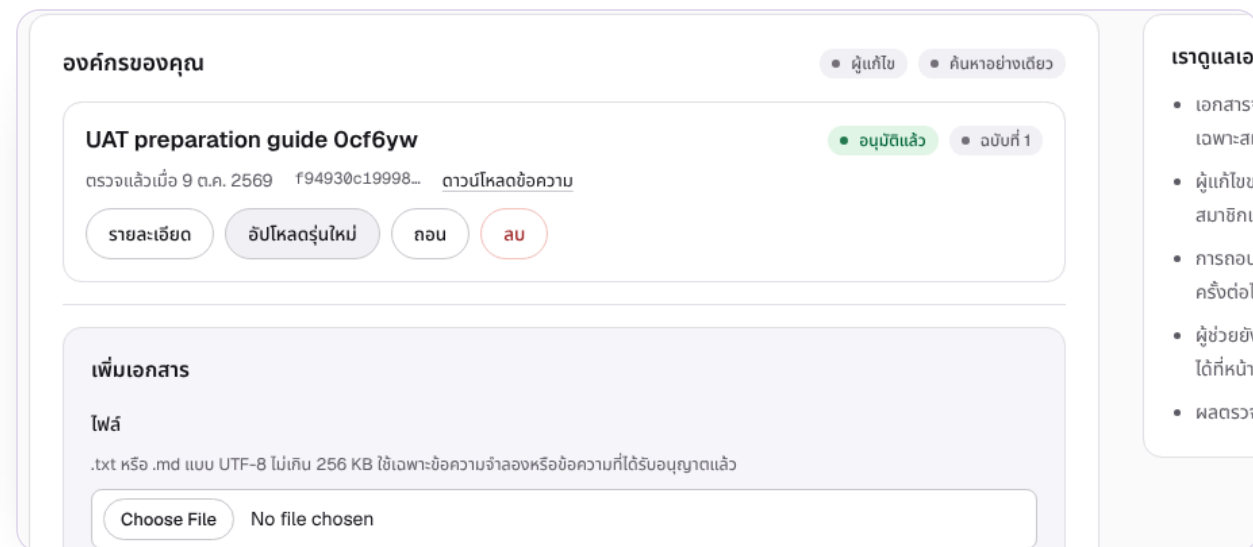
ทดสอบแล้ว

UAT R4-02 ถึง R4-04 และ UI-33 ผ่าน (ตัวแทนโมเดล)

โรงพยาบาลเก็บเอกสารเอง องค์กรอนุมัติ

ความเห็น CEO 1

1 กำหนดสมาชิก ผู้อ่านหรือผู้แก้ไข · ผู้จัดการ LabClear	2 อัปโหลดร่าง TXT/MD ไม่เกิน 256 KiB · ผู้แก้ไข	3 ดูตัวอย่างแล้วอนุมัติ รุ่นใหม่แทนรุ่นเดิม · ผู้แก้ไข	4 สมาชิกคั่นและ ดาวน์โหลด ข้อความต้นฉบับ ไม่ใช่คำตอบ จาก AI	5 ถอนหรือลบ คำตอบครั้งต่อไปใช้ไม่ได้ทันที
---	--	--	---	---



หน้าองค์กรของงานของผู้แก้ไข · ภาพจาก UAT R4-O5 (เอกสารจำลอง)

ต้องเปิด `ORG_DOCUMENTS_ENABLED` · ปิดเป็นค่าเริ่มต้น

เห็นเฉพาะองค์กรเดียวกัน ตรวจสอบทุกครั้งว่ายังอนุมัติ

ผู้ช่วยใช้ข้อความเมื่อเปิด

`ORG_REFERENCE_INFERENCE_ENABLED` และผู้ให้บริการผ่าน
การตั้งค่าแล้ว

ฐานที่ค้น 58 รายการ - แหล่งใหม่รอตรวจ 111 รายการ

ระเบียบจาก Claude branch ที่รอตรวจ (90 รายการ 26 ผู้เผยแพร่)

แหล่งอ้างอิงสากล		32
หน่วยงานสากล		27
สมาคมวิชาชีพไทย		13
โรงพยาบาลไทย (ร่าง)		13
หน่วยงานรัฐไทย		5

อีก 21 รายการเป็นแหล่งและลิงก์โรงพยาบาลที่ Codex รวบรวม ทั้งหมดอยู่ใน `knowledge/acquisition/` สถานะ: NOT_APPROVED

58 รายการที่ตรวจแล้ว

ศิริราช ศรีนครินทร์ และ MedlinePlus ค้นด้วย BM25 พร้อมชื่อไทย

77 + 13 รายการจาก Claude

เขียนโดยไม่ได้เปิดหน้าเว็บต้นทาง จึงยังไม่ใช่ ทดสอบแล้วว่าไม่ถูกค้น

ก่อนนำเข้า

คนเปิดต้นฉบับ ยืนยันข้อความ สิทธิ์ และความถูกต้องทางคลินิก

ผลทดสอบของรุ่นรวม และสิ่งที่ยังไม่ได้วัด

328 pytest ผ่านทั้งหมด Codex 265 + รุ่นรวม 63	46/46 ชุด browser เดิมของ Codex 36 + upgrade 10	53/53 web UAT ของ Next.js flag ปิดทั้งหมด 5/5	20/20 ชุดตามโจทย์ 10 · 5 · 5 รันครบ OFFLINE · ผ่านเกณฑ์ pipeline 15
---	---	---	---

3 จุดปรับปรุง (วัดก่อน-หลัง)

คำแนะนำเลือกตามงาน

เส้นทางที่ได้คำสั่งผิดหรือขาด 5/8 → 0/8

อัปโหลดภาพสังเคราะห์

ภาพที่ไปถึงคำอธิบาย 0/5 → 5/5

free-only

เรียกปลายทางเสียเงินจาก slot ค่า 30 → 0 ครั้ง

ยังไม่ได้วัด

ทุกผลข้างบนใช้ข้อมูลจำลองและ AI จำลอง คำตอบเป็นของตัวแทน ไม่ใช่ Typhoon

สอบ LIVE_FREE ยังไม่ได้รัน: ยังไม่มี key และยังไม่ได้ยืนยันว่าบัญชีใช้ฟรี · คนยังไม่ได้ตรวจคำตอบ

Deploy บน Render: API ก่อน แล้วเว็บ

ความเห็น CEO 3

1 ตรวจสอบและ merge เจ้าของนำเข้า bundle แล้ว merge เอง	2 API เดิม deploy <code>render.yaml</code> ไม่เปลี่ยน flag ใหม่ยังปิด	3 สร้างบริการเว็บ Root <code>web</code> · <code>npm run start:render</code>	4 เชื่อมสองบริการ <code>API_ORIGIN</code> ที่เว็บ · <code>TRUSTED_ORIGINS</code> ที่ API	5 ตั้ง AI และงบ ตั้งผู้ให้บริการ กด Test ประเมินจริงภายในงบ
--	---	--	---	--

ตรวจสอบ

- `/health` ตอบ `4.0.0-rc2` และ commit ที่ deploy
- สมัครบัญชีได้ (ถ้าได้ 403 แปลว่า `TRUSTED_ORIGINS` ไม่ตรง)
- แชตผู้เยี่ยมชมหายหลังรีเฟรช · ย้อนรุ่นด้วยการปิด flag หรือ deploy ก่อนหน้า

ยังไม่ได้ deploy และยังไม่ได้แก้ ENV ของระบบจริง

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

Render: API และเว็บ (แพนฟรี)	0
Render PostgreSQL ฟรี (หมดอายุ 30 วัน)	0
ผู้ให้บริการ AI	ภายใน 300 บาท
Cloudflare Workers Paid	ไม่ใช้ (เลื่อนไว้)

สิ่งที่ยังไม่รู้ และงานก่อนส่ง 17 ต.ค.

ข้อจำกัดตอนนี้

คุณภาพภาษาไทย ความเร็ว และ OCR ของโมเดลจริงยังไม่ได้วัดกับรุ่นนี้

ผ่านบริการเว็บ ผู้ใช้ทุกคนใช้ rate limit ก้อนเดียว · Google sign-in ยังไม่ได้ทดสอบ

API มี 1 instance เซตผู้เยี่ยมชมหายเมื่อ restart แพนฟรีกลับเมื่อไม่มีคนใช้

ข้อมูลธุรกิจและใบผลเป็นข้อมูลจำลอง ระบบไม่วินิจฉัยโรค

ลำดับงานต่อไป

- 1 ตรวจสอบ merge และ deploy บน Render
- 2 รับ LIVE_FREE 10 / 5 / 5 เมื่อยืนยันสิทธิ์ฟรีแล้ว ให้คนตรวจทุกข้อ
- 3 ตรวจสอบแหล่งความรู้ที่รอ แล้วนำเข้าที่ละรายการ
- 4 เปิด flag ใหม่ที่ละตัวตามประตูของเจ้าของ
- 5 อัปเดตลิขสิทธิ์ไม่เกิน 3 นาที



ร่นรวมพร้อมให้ตรวจรับ ขั้นตอนไปคือวัดผลบนระบบจริง

หน้าเว็บภาษาไทยบน backend ที่ตรวจความปลอดภัยแล้ว ลบเซตผู้เยี่ยมชมเมื่อรีเฟรชหรือเข้าสู่ระบบ ระบบ Render และหยุดเรียก AI ที่ 300 บาท

โค้ดและเอกสาร: github.com/siriponsri/LabClear · รายงานทางเทคนิค [docs/report/LabClear_Technical_Report_4_0_0.pdf](#)

นายวัชรินทร์ บัวสอน · นายศิริพล ศรีเองไพบูลย์